

Auteur: Komronjon Vosidov
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 10.2

Los de volgende exponentiële vergelijkingen op door gebruik van een gepaste substitutie:

$$28 \cdot 3^{x-1} - 3^{2x+1} = 1$$

Oplossing:

$$3^{x-1} = \frac{y}{3}, \quad 3^{2x+1} = 3 \cdot y^2$$

$$28 \cdot \frac{y}{3} - 3 \cdot y^2 = 1$$

$$\Rightarrow 28y - 9y^2 = 3$$

$$\Rightarrow -9y^2 + 28y - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 9y^2 - 28y + 3 = 0$$

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 9, \quad b = -28, \quad c = 3$$

$$\Delta = (-28)^2 - 4(9)(3) = 784 - 108 = 676$$

$$y = \frac{28 \pm 26}{18}$$

$$y = \frac{28 + 26}{18} = \frac{54}{18} = 3$$

$$y = \frac{28 - 26}{18} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$$

$$3^x = 3 \quad \Rightarrow \quad x = 1$$

$$3^x = \frac{1}{9} = 3^{-2} \quad \Rightarrow \quad x = -2$$

Conclusie:

$$x = 1 \text{ of } x = -2$$

References